

Eigenschaften elektrischer Bauelemente

Dominik Biendara

12. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Der elektrische Widerstand	2
1.1	Die Größe elektrischer Widerstand	2
1.2	Messen und Berechnen elektrischer Widerstände	2

1 Der elektrische Widerstand

1.1 Die Größe elektrischer Widerstand

Die Bewegung elektrischer Ladungen in einem Stromkreis wird behindert. So stoßen beispielsweise im metallischen Leiter die sich bewegenden Elektronen mit den Ionen des Metallgitters zusammen. Dem **elektrischen Strom** wird also ein Widerstand entgegengesetzt.

Dieser Widerstand ist umso größer, je stärker der Stromfluss behindert wird. Die **elektrische Spannung**, der Antrieb des elektrischen Stroms, verursacht entgegen dem Widerstand einen Stromfluss und gewährleistet eine bestimmte Stromstärke im Stromkreis.

Definition 1.1 (elektrischer Widerstand). Der elektrische Widerstand eines Bauteils oder Gerätes gibt an, welche Spannung für einen bestimmten elektrischen Strom der Stärke 1 A erforderlich ist.

Formelzeichen: R

$$1\text{ Ohm} \rightarrow [R] = 1\Omega$$

Bemerkung. Für die Einheit ein Ohm gilt: $1\Omega = \frac{1\text{V}}{1\text{A}}$

Bemerkung (Vielfache der Einheit 1Ω). Die Vielfachen der Einheit Ohm werden analog zu den meisten physikalischen Einheiten mit den Vorsilben für Zehnerpotenzen geschrieben:

$$1\text{k}\Omega = 1000\Omega \text{ (1 Kiloohm)}$$

$$1\text{M}\Omega = 1000\text{k}\Omega = 1000000\Omega \text{ (1 Megaohm)}$$

1.2 Messen und Berechnen elektrischer Widerstände

Der elektrische Widerstand von Bauteilen oder Geräten kann man mittels eines *Widerstandsmessers* gemessen werden. Dazu können auch Vielfachmessgeräte genutzt werden, in denen eine elektrische Quelle eingesetzt wird.

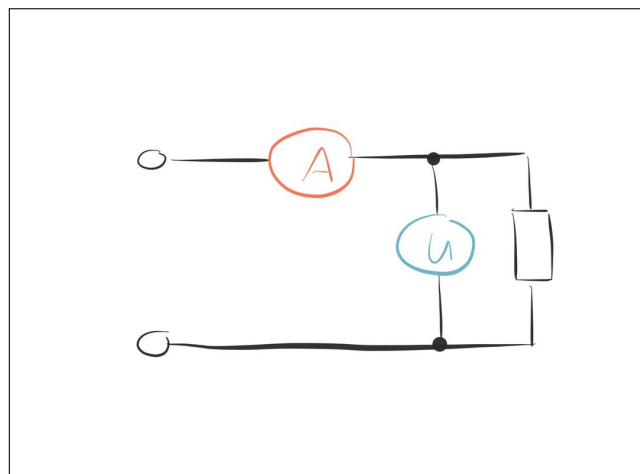


Abbildung 1: Schaltplan einer Widerstandsmessung

Satz 1.2 (Berechnung des elektrischen Widerstands). *Der elektrische Widerstand kann berechnet werden mit der Gleichung:*

$$R = \frac{U}{I}$$

Dabei ist U die anliegende elektrische Spannung und I der fließende elektrische Strom.

Beispiel 1.3. Durch einen 40-W-Glühlampe fließt bei einer Temperatur des Glühfadens von cs. $2500^{\circ}C$ und einer Spannung von 230V eine Stromstärke von 175 mA.

Um den elektrischen Widerstand zu berechnen, nutzt man die gegebene Spannung und den gegebenen Strom.

$$R = \frac{U}{I}$$

$$R = \frac{230\,V}{175\,mA}$$

$$R = \frac{230\,V}{0.175\,A}$$

$$R = 1300\Omega = 1,3k\Omega$$